Fiche N° 1 **COURS:** CM2

FICHE DE PRÉPARATION DE EST

SÉANCE N°: 1 **Durée:** 60 min

Situation de départ

Compétence disciplinaire: Elaborer une explication à un phénomène, à un objet de l'environnement naturel ou construit.

Connaissances et techniques: Notion de circuit électrique, les éléments du circuit électrique, les symboles et éléments du circuit électrique, les indications, sur les éléments du circuit électrique, notion de circuit fermé et de circuit ouvert, les différentes sortes de montages de piles et de lampes électrique, les corps conducteurs et les isolants, les conditions d'allumage d'une lampe électrique, l'adaptation de la lampe électrique, la description de la lampe de poche et la fabrication de la lampe de poche, les outils de travail de l'électricien, les dangers du courant électrique.

Matériel: Situation de départ transcrite au tableau.

DÉROULEMENT

CONSIGNES	*RÉSULTATS ATTENDUS*
INTRODUCTION	
Mise en situation • Dans des ménages et entreprises, l'homme fait souvent usage des appareils électro-ménagers et des machines qui fonctionnent à l'aide du courant électrique. Leur fonctionnement est rendu possible grâce à des circuits électriques intégrés et le circuit électrique fait l'objet d'étude de la SAN°1 en EST. • Émergence des acquis antérieurs : • Avec quoi fonctionnent les appareils électro ménagers ? • Grâce à quoi est rendu possible leur fonctionnement ?	Ecoute attentive. Émergence des acquis antérieurs : • Les appareils électro-ménagers fonctionnent avec le courant électrique. • Leur fonctionnement est rendu possible grâce au circuit électrique.
Proposition de nouvelles acquisitions • Aujourd'hui, tu seras soumis à une situation de départ sur le circuit électrique. • Dis à quoi tu seras soumis.	Aujourd'hui, je serai soumis à une situation de départ sur le circuit électrique.

Pré-conception

• Dis ce que tu sais du circuit électrique.

Réponse variables.
Pré requis
• Une situation de départ est constituée d'un support d'une tâche et des consignes.
• Une situation de départ permet d'avoir une idée claire sur les diverses connaissances et techniques à aborder dans une SA.
Exploration
• Découverte du support.
• Lecture silencieuse du support
• Les industries et les ménages utilisent des appareils électrique- l'électricien est exposé au danger du courant électrique.
• Ecoute attentive de la lecture faite par l'enseignant (e).
• Lecture oralisée du support par deux ou trois bons lecteurs.
Compréhension de la tâche
• Lecture oralisée de la tâche.
• La tâche à réaliser est de dégager les contenus notionnels à étudier dans la SA 1. (Réponse variable) Recherche
• Perception : Réponses variables.
• Informations : * Les appareils électriques sont constitués de circuits électriques. * Les éléments du circuit électrique jouent un rôle précis. * Chaque élément porte des indications significatives. * Les éléments du circuit électrique sont représentés par des symboles. * Les montages varient. * Le circuit électrique fonctionne dans des conditions données. * L'électricien répare le circuit électrique. * L'usager du circuit électrique est exposé aux dangers du courant électrique.
Analyse

Prérequis • Comment est structurée une situation de départ ? • A quoi sert une situation de départ ?	
Reformulation de la problématique • Lis le titre et explique-le. • Formule une question par rapport à ce que tu veux connaître sur le circuit électrique.	
RÉALISATION	
Proposition d'explication — Hypothèse individuelle • ACTIVITES DE CONSTRUCTION DE NOUVEAUX SAVOIRS : • Support Les industries et les ménages utilisent des appareils électriques. Ces derniers sont constitués de circuits électriques dont chaque élément joue un rôle précis et porte des indications significatives à respecter au cours de l'usage. Les éléments du circuit électrique sont représentés par des symboles universels dans des montages. Ces montages varient selon qu'il s'agit de montages de piles, de lampes électriques ou de la position de l'interrupteur. Le fonctionnement des montages dépend des conditions bien définies d'allumage, d'adaptation, de conductibilité du courant électrique ou de l'opposition au passage du courant électrique. Ces conditions sont observées dans le fonctionnement des lampes torches. En cas de panne, l'électricien répare le circuit électrique à l'aide de ses outils. il est exposé permanemment aux dangers du courant électrique. • Tâche Tu es invité(e) à lire attentivement le support pour élaborer une explication du fonctionnement d'une lampe électrique que tu présenteras à tes camarades. • Exploration • Découvre le support de la situation de départ transcrit au tableau ou mis à ta disposition. • Lis le texte du support en silence. • Dis ce que les industries et les ménages utilisent ? • A quoi est exposé l'électricien ? • Ecoute attentivement la lecture du maître. • Lis bien à haute voix le texte. • Compréhension de la tâche • Lis la tâche à haute voix. • Donne ta compréhension de la tâche lue et à réaliser. • Recherche • Exprime ta perception des contenus notionnels du support. • Recense les informations essentielles du support liées au circuit électrique. • Analyse • Identifie le principal problème contenu dans le texte. • Recense dans le texte les connaissances à étudier sur le fonctionnement du circuit électrique. • Dis ce que tu veux savoir au sein de ton groupe des résultats des connaissances retenues. • Rends compte au groupe- classe du résultat auquel vous êtes parvenus. • Faisons le point des connaissances recueillies au niveau de chaque groupe. • Compare cette synthèse avec ta perception initiale. • Planifie de façon chronologique l'apprentissage de ces connaissances et	

techniques. • Engagement • Nous venons de réunir toutes les connaissances sur le circuit électrique • Dis les stratégies à mettre en œuvre pour trouver des éléments de réponses fiables à chaque contenu notionnel.	
RETOUR ET PROJECTION	
Objectivation • Dis ce que tu as appris sur la situation d'apprentissage n° 1. • Dis ce qui a retenu particulièrement ton attention. • Dis tes difficultés et comment tu les as surmontées.	• J'ai appris les connaissances techniques à aborder dans la SA n°1 à travers la situation de départ sur le circuit électrique. • J'ai surmonté mes difficultés en confrontant ma production à celle de mes camarades et en intégrant au fur et à mesure les résultats du document.
Évaluation • Orale : • Dis le titre de la situation d'apprentissage n° 1. • Dis les connaissances et techniques que tu vas étudier dans cette SA. • Ecrite : • Ecris une chose à apprendre sur l'une des connaissances de cette SA.	Orale : • Le titre de la SA n° 1 est « le circuit électrique ». • Les connaissances et techniques (Voir réponse dans la rubrique «analyse»). Ecrite : Exemples : • Les montages de piles et de lampes électriques. • La définition du circuit électrique. • Le rôle de la pile, de la lampe électrique.
Projection • Dis ce que tu feras de ce que tu as appris.	• Réponses variables.